

$$\begin{cases} \wp'(z+\omega) = \wp'(z) & \text{周期性} \\ \wp'(-z) = -\wp'(z) & \text{奇関数} \end{cases}$$

$z = -\omega_2/2$ を代入すると

$$-\wp'\left(\frac{\omega_2}{2}\right) = \wp'\left(\frac{\omega_2}{2}\right) \text{ となり, } \wp'\left(\frac{\omega_2}{2}\right) = 0.$$

$$\begin{cases} 2\text{根: } \wp'\left(\frac{\omega_1}{2}\right), \wp'\left(\frac{\omega_2}{2}\right) \\ \text{もう1根: } \wp'\left(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}\right) \end{cases}$$

$$(\wp'(z))^2 = 4(\wp(z))^3 - g_2(\wp(z)) - g_3 \quad \dots (*)$$

$$\text{来週の問題: } 4g_2^3 - 27g_3^2 \neq 0.$$

$$\text{本日の目標: } \textcircled{1} 4X^3 - g_2X - g_3 = 0 \text{ 判別式は}$$

$$\Delta = g_2^3 - 27g_3^2$$

$$\textcircled{2} \textcircled{1} \text{の解: } X = \wp(\omega_1/2), \wp(\omega_2/2), \wp(\omega_1+\omega_2/2)$$

が互いに異なることを示す.

6/30 の目標.

$$g_2^3 - 27g_3^2 \neq 0 \text{ を示す.}$$

$\Leftrightarrow$ 3根とも異なる.

3根とは?

$$(*) \text{の左辺} = 0 \Leftrightarrow \wp'(\omega_1/2), \wp'(\omega_2/2), \wp'(\omega_1+\omega_2/2) = 0$$

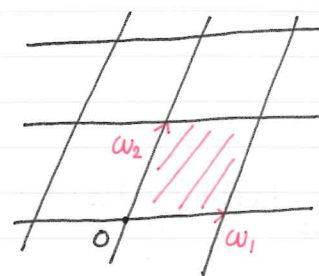
" 右辺

目標のための前準備: 3根 $(\wp'(\omega_1/2), \wp'(\omega_2/2), \wp'(\omega_1+\omega_2/2))$ がすべて異なることを示す.

Thm. $f(z) :=$ 楕円曲関数 $\mathbb{C}$ の格子 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ の任意の点を周期関数 $\wp$ (有理型関数)

$\Rightarrow$ 基本平行四辺形 P 内の
 $\#\{\text{零点}\} = \#\{\text{極点}\}$

ただし基本平行四辺形とは



Example: $\#\{\text{零点}\} = \#\{\text{極点}\}$ となるような例.

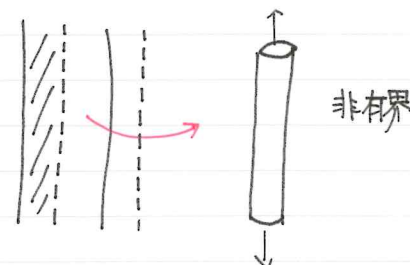
$$\frac{z-a}{z-b} \quad a \neq b.$$

Quiz: $f(z)$ 楕円曲関数のうち $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ で周期をもつを用いる.

$\Downarrow$ ω_1, ω_2 が $\mathbb{R}$ 上 1 次独立

$$\mathbb{C}/\Lambda : \wp z$$

$$e^z \text{ の周期: } 2n\pi i \quad (n \in \mathbb{Z})$$

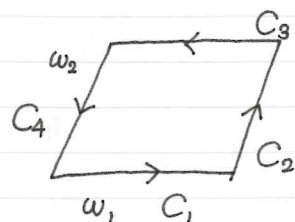


Lem: 楕円関数 $f(z)$ Δ の基本平行四辺形 P の $f(z)$ を
 ∂P とおくと

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial P} f(z) dz = 0$$

である。留数

$\therefore$



$$\int_{\partial P} f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz + \int_{C_3} f(z) dz + \int_{C_4} f(z) dz$$

$$= \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz - \int_{C_1} f(z) dz - \int_{C_4} f(z) dz$$

$$f(z + \omega_2) = f(z) \quad f(z + \omega_1) = f(z)$$

$$\therefore 0 = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial P} f(z) dz$$

pf. of thm : $F(z) = f'(z)/f(z)$ を考える.

$$0 = \underbrace{\text{留数の和}}_{F(z) \text{ の}} = \# \{P \text{ 内の零点}\} - \# \{P \text{ 内の極点}\}_{F(z) \text{ の}}$$